Exercices chapitre n° 5
Forces intermoléculaires

Notions à connaître

— Notions de dipôle permanent, de dipôle induit.
— Polarisabilité.
— Conditions d'apparition et caractéristiques des interactions de van der Waals (Keesom, Debye, London), et de la liaison hydrogène.
— Ordres de grandeur énergétiques.
— Grandeurs caractéristiques des solvants : moment dipolaire, permittivité relative.
— Solvants protogènes (protiques).
— Mise en solution d'une espèce chimique moléculaire ou ionique.

Objectifs

— Lier qualitativement la valeur plus ou moins grande des forces intermoléculaires à la polarité ou à la polarisabilité des molécules : ex 1
— Prévoir/interpréter les propriétés liées aux propriétés spectroscopiques d'une espèce : ex 4
— Prévoir ou interpréter les propriétés physiques des corps purs par l'existence d'interactions de van der Waals ou de liaisons hydrogène inter ou intramoléculaires : ex 1, 2, 3, 5
— Interpréter la miscibilité ou la non-miscibilité de deux solvants : ex 1, 3

Comment comparer les températures de changement d'état de deux molécules ?

Méthode générale :

- Indiquer les interactions à prendre en compte
- Préciser celles qui sont identiques (et qui n'expliquent donc pas la différence de température de changement d'état)
- Préciser alors celles qui diffèrent et expliquer leur ordre de grandeur relatif.

Exercices

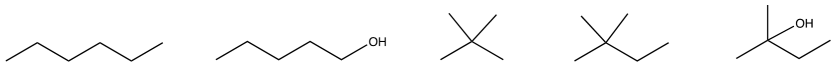
Exercice n°1 : Nature des interactions ★

Préciser la nature des interactions moléculaires au sein des systèmes chimiques suivants :

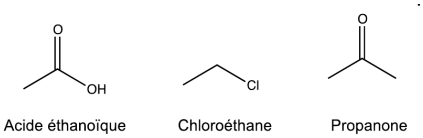
1. Argon
2. Dichlorométhane
3. Ammoniac NH_3 (g)
4. Solution de diiode dans le cyclohexane
5. Mélange eau/méthanol
6. Solution de chlorure de sodium dans l'eau

Exercice n°2 : Comparaisons ★★

① Classer les composés suivants dans l'ordre croissant de leur température d'ébullition : hexane ; pentan-1-ol ; diméthylpropane ; 2,2-diméthylbutane ; 2-méthylbutan-2-ol.

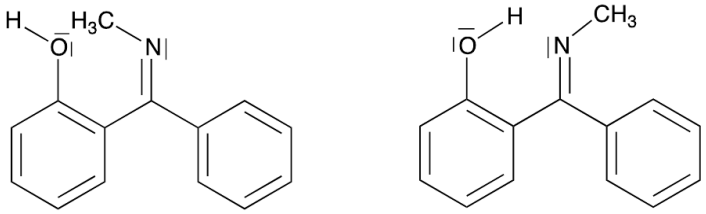


② Classer par ordre croissant de solubilité dans l'eau les trois composés suivants :

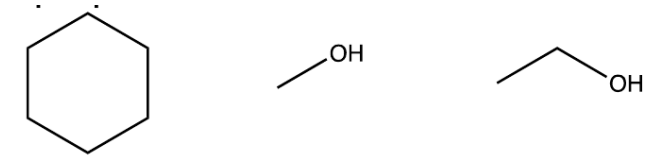


Acide éthanoïque Chloroéthane Propanone

③ Les deux molécules ci-dessous ont des températures de fusion différentes. Quelle est celle qui a une température de fusion plus basse ?



④ Le cyclohexane (C_6H_{12}) n'est pas miscible avec le méthanol (CH_3OH) mais est miscible avec l'éthanol (CH_3CH_2OH). Expliquer ces observations.



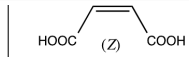
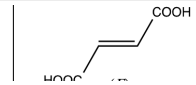
Cyclohexane Méthanol Éthanol

Exercice n°3 : Densité et viscosité ★★

On s'intéresse à l'acide sulfurique H_2SO_4 et à l'acide phosphorique H_3PO_4.
① Établir la formule de Lewis de ces deux acides.
② Ces acides ont une densité et une viscosité particulièrement grandes, expliquer.

Exercice n°4 : Acide maléique et acide fumarique

L'acide maléique et l'acide fumarique sont les deux diastéréoisomères de l'acide butènedioïque. Ils ont la même formule semi-développée, mais l'acide maléique est le diastéréoisomère de stéréodescripteur Z tandis que l'acide fumarique est celui de stéréodescripteur E.
① Interpréter la différence de température de fusion de ces deux acides.
② Interpréter la différence de solubilité dans l'eau de ces deux acides.
③ Justifier que l'acide maléique a un $pK_{a,1}$ plus bas que celui de l'acide fumarique.
④ Justifier que l'acide maléique a un $pK_{a,2}$ plus haut que celui de l'acide fumarique.

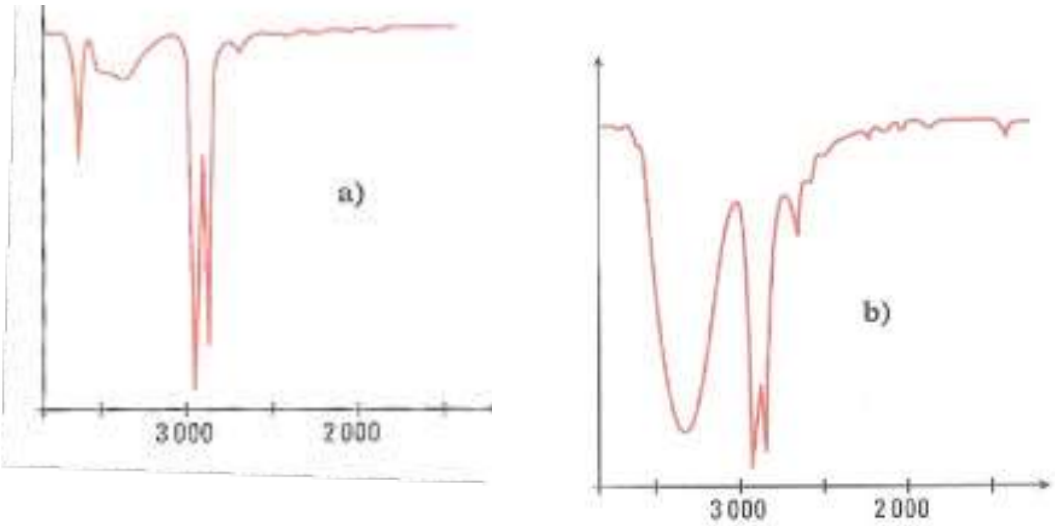
Diastéréoisomère	T_{fus}	**Solubilité dans l'eau (à 25 °C)**	$pK_{a,1}$	$pK_{a,2}$
 Acide maléique	131 °C	788 g·L^{-1}	2,0	6,3
 Acide fumarique	287 °C	7 g·L^{-1}	3,0	4,4

Aide : Plus le pK_a d'un acide est bas, plus la base correspondante est stabilisée. Inversement, plus le pK_a d'un acide est haut, plus l'acide est stabilisé.

Exercice n°5 : Liaison hydrogène et spectroscopie infrarouge ★★

Les spectres a) et b) sont respectivement relatifs au cyclohexanol dissous dans $CC\ell_4$ (tétrachlorométhane) pour a) et liquide pur pour b).

Pour le spectre a), on mesure $\sigma(OH) = 3623$ cm^{-1}. Pour le spectre b), on mesure $\sigma(OH) = 3331$ cm^{-1}.



① Dans quel type de liaison le groupement OH peut-il être engagé ?
② On peut parler de liaison OH libre (cas de la phase gaz par exemple) ou lié (cas d'une phase condensée pure). Expliquer l'origine de ces termes.
③ Quelle influence ce phénomène a-t-il sur la force de la liaison ? Interpréter la différence de nombre d'onde observée.

Exercice n°6 : Interprétation de la séparation dans une chromatographie sur couche mince ★★★

La CCM est basée sur la différence d'affinité des espèces chimiques entre une phase stationnaire (silice) et une phase mobile (éluant). L'éluant monte par capillarité sur une plaque de silice sur laquelle on a déposé les substances à analyser. Les espèces chimiques vont plus ou moins migrer (monter sur la plaque) avec l'éluant, et donc se séparer.
① À l'aide des données en fin d'exercice, expliquer pourquoi certaines espèces chimiques s'adsorbent plus sur la surface de silice que d'autres lors d'une CCM.

② En déduire, indépendamment de l'éluant, de quoi dépend le rapport frontal d'une espèce chimique lors d'une CCM ?

On rappelle qu'un éluant emporte lorsqu'il monte (fait migrer), les espèces chimiques avec lui et peut s'adsorber sur la surface de silice.

③ Pouvoir éluant.

3.a) Quels types d'éluants s'adsorberont le plus sur la surface de la silice ?

3.b) Expliquer pourquoi certains éluants font plus migrer les espèces chimiques que d'autres.

3.c) Donner un exemple d'éluant faisant beaucoup migrer, et un éluant faisant très peu migrer les espèces chimiques.

On réalise une CCM avec pour éluant de l'acétone. Les dépôts sur la plaque sont : A : acide isophtalique commercial. B : produit constitué d'acide isophtalique, de benzène et de traces de chlorobenzène. C : benzène commercial. D : chlorobenzène commercial.

④ Dessiner et justifier l'apparence de la plaque lors de la révélation UV après avoir fait migrer.

On répète la CCM avec pour éluant le cyclohexane.

⑤ Quels changements y aura-t-il par rapport à la CCM avec pour éluant l'acétone ? Dessiner la nouvelle CCM.

Données :

Structure de la surface de la silice	Structures de l'acide isophtalique (1), du benzène (2), du chlorobenzène (3), de l'acétone (4) et du cyclohexane (5).
